

IV. DUPĂ PRIZĂ

Discutate deja în cursurile anterioare

1. Proprietăți mecanice:

- Elasticitate
- Rezistența mecanică
- Ductilitate și maleabilitate
- Reziliența și tenacitate
- Oboseala
- Duritate

2. Proprietăți fizice:

- Reologice
- Termice
- Optice

De discutat în cadrul acestui curs:

3. Proprietăți chimice:

- Electro-chimice
- Solubilitate
- Absorbția apei

4. Proprietăți legate de adeziune (de discutat într-un curs ulterior)

5. Proprietăți biologice:

- a. Biocompatibilitate

3. Proprietăți chimice: =====

3.1. Solubilitatea și eroziunea

Solubilitatea = măsura în care un material se dizolvă într-un fluid (apa /saliva).

Eroziunea = dizolvare + ușoară agresiune mecanică

Aplicații practice:

- materialele dentare suferă procese de eroziune
- solubilitatea diferă în raport de valorile pH-ului (2 – 12 în CO în funcție de alimentele consumate; ex: lamaie, sucuri carbogazoase).

Explicatii suplimentare pentru Absorbția și difuziunea

Ex: Polimerii protezelor mobilizabile/ ortodontice: - absorb apă → umflarea polimerilor → ruperea legăturilor polimerice → eliberarea prin difuziune a constituenților solubili

Efecte ale difuziunii:

- Rupere legături = material mai puțin rezistent mecanic
- Eliberare constituenți toxici / alergeni/ iritanți

3.2. Sciziunea lanțurilor polimerice

Importanța practică:

Ex.1- Materialele de bază pentru proteze din rășină acrilică au tendința de a absorbi apă.

Ex.2- Materialele de amprentă hidrocoloide (alginatul) vor absorbi apă dacă sunt scufundate în el, ducând la modificări dimensionale (proces de umflare).

Etapile care duc la sciziunea lanțurilor polimerice și urmările acestora:

- 1) Radiații (UV), căldură (lustruire), atac chimic (apă, alcoolii)
- 2) Sciziune = ruperea legăturilor covalente din lanțurile polimerice
- 3) Scăderea greutateii moleculare a polimerului
- 4) Reducerea proprietăților mecanice

3.3. Matizare și coroziune

Potențialele electrice:

= reprezintă o clasificare a elementelor în raport cu capacitatea lor de a câștiga (reducere) / pierde (oxidare) e- în soluții electrolitice.

- elementele cu potențiale negative (capacitate de oxidare) sunt **elemente instabile, reactive**
ex: Cr (-0,774)
- elementele cu potențiale pozitive (capacitate de oxidare) sunt **elemente stabile, nereactive**
ex: Au (+1,692)

Matizare = modificarea culorii unei restaurări metalice datorită formării depozitelor moi / dure, fără deteriorarea materialului, stratul matizat poate fi îndepărtat prin relustruire.

Coroziune = reacție chimică (proces electrochimic prin oxidare) între metale și mediul înconjurător, care determină o modificare vizibilă a materialului, a proprietăților sale mecanice și care, prin produșii metalici secundari formați, poate avea efecte biologice negative.

Coroziune. Tipuri:

- 1. **uscată** – prin contactul Me cu O atmosferic
- 2. **umedă** – apariția unei celule electrolitice dacă Me e în mediu umed (lichidul salivar, tisular)

-1. **uniformă** – pe toată suprafața Me

- 2. **localizată:**

- **creviculară**

- **galvanică** între:

 - > 2 metale diferite aduse în contact sau

 - > 2 faze ale aceluiași aliaj (ex. aliaje nenobile neomogene)

Mecanismul de autopropagare în coroziunea creviculară:

- fisură la suprafața metalului, plină cu lichid salivar = anaerobioză

- cu toate acestea metalul va elibera ioni (e-) rezultați din coroziune

- e- migrează spre suprafață unde în prezența O₂ – reacția de oxidare

- baza fisurii = anod (+) iar suprafața fisurii = catod (-) și se formează o celulă electrochimică

=> proces autoîntreținut ce duce la creșterea fisurii => fractura metalului

Efectele coroziunii în cavitatea orală:

- pierdere ioni metalici

- galvanism oral (microcurenți galvanici)

- gust metalic

- matizare

- efecte biologice adverse (iritatii, leziuni canceroase)

Galvanismul oral

- se datorează prezenței în cavitatea orală a unor restaurări din metale diferite.

Mecanism:

- Între diferitele materiale metalice apare o diferență de potențial + lichidul oral (acționează ca electrolit) și se formează o celulă electrochimică.

- apoi microcurenți cu intensitate 20-50 μA

Remedii:

- înlocuirea uneia din restaurările metalice cu un material nemetalic

- realizarea lucrărilor protetice metalice din același aliaj.

Factori ce pot diminua coroziunea în cavitatea orală:

- utilizarea aceluiași tip de aliaj dentar, mai ales la restaurările care vin în contact direct

- utilizarea unor aliaje omogene (tratamente termice de omogenizare)

- lustruirea perfectă a restaurărilor metalice

- pasivare – Cr se oxidează foarte ușor, dar formează un strat foarte stabil de coroziune uniformă, care va proteja aliajul de un nou atac de coroziune

IV. DUPĂ PRIZĂ

5. Proprietăți biologice:

a. Biocompatibilitate=====

5.1. Reactivitatea mucoasei orale

Particularitățile anatomice și fiziologice ale mucoasei orale:

- 1) Pragul sensibilității la alergeni al mucoasei orale este superior celui al epitelului cutanat, deci mucoasa orală este mai puțin sensibilă la agenții toxici.
- 2) Capacitate crescută de resorbție, datorită absenței stratului cornos, având ca urmare o îndepărtare rapidă a alergenului

4.2. Testarea proprietăților biologice

Efectele materialelor dentare asupra organismului:

- Toxice
- Alergizante
- Carcinogene

Testarea biologică a materialelor dentare în 3 etape:

1. Testarea toxicității sistemice acute
 - in vitro / vivo, pe animale de laborator
 - testare generală pentru efecte toxice cronice, acute, carcinogene, alergene
2. Teste de utilizare specifică
 - in vivo, pe animale de laborator, materialele fiind utilizate conform domeniului de aplicare (mucoasei bucale)
3. Testare in vivo pe subiecți umani
 - pacienți care sunt de acord cu riscurile testării (lot martor)

Biocompatibilitate fata de:

- Pacient
- Medic
- Asistentă de stomatologie
- Tehnician dentar

Reacții alergice induse de materiale dentare:

- majoritatea sunt reacții de contact cu simptome strict locale sau în zonele umectate de salivă
- excepțional: eczeme, reacții la distanță pe epitelul cutanat, astm bronșic
- multe cazuri de "alergii" semnalate de pacient sunt de fapt inflamații datorate factorilor mecanici, bacterieni (igiena necorespunzătoare), iar aprox 2-3% sunt reale (alergii endogene)

Simptome (ce simte pacientul):

- senzația de arsură
- durere

- diminuarea sensibilității gustative

Semne obiective (ce vede examinatorul):

- eritem (zona rosie)
- eroziuni (rar)
- ulceratii (rar)

Materiale dentare alergene:

- **Metacrilatul de metil** este întotdeauna prezent ca monomer rezidual în acrilat și poate induce reacții alergice
- **Pigmenții polimerilor** pot induce reacții alergice ocazional
- **Poliesterii** utilizați în confecționarea protezelor fixe provizorii determină relativ des reacții alergice atât pacienților cât și tehnicienilor dentari (eroziuni)
- **Aliaje pe bază de Co-Cr** – pot induce reacții alergice mai ales la distanță, cutanate
- **Ni** – prezent în mică măsură în aliajele Co-Cr poate determina reacții alergice la pacienți cu sensibilitate crescută (10%)
- **Aliajele pe bază de aur** pot determina reacții alergice doar dacă sunt prelucrate greșit, eliberându-se astfel cupru
- **Materiale de amprentă** – pot determina reacții alergice pe mâinile manipulatorului (edeme cutanate).

Materiale dentare cu risc biologic:

- **Acid fluorhidric** – gravare ceramică (arsuri, leziuni oculare)
- **Hidrocoloizi ireversibili (alginate)** – pulberea poate fi inhalată și unii conțin plumb
- **Monomerii în exces (rasina acrilică)** – în contact cu mucoasa
- **Pulberi de ceramică** – ce conțin uraniu
- **Mase de ambalat** – particulele de silice ce pot fi inhalate